# Relatório do trabalho de QLoRA

**Aluno:** André Yudji Silva Okimoto
**Turno:** Matutino

## 1. Visão geral

O trabalho consiste no fine-tuning de um Small Language Model (SML) com um dataset sintético produzido por um Large Language Model (LLM). O dataset deve conter informações sobre um assunto atual (2025/2026) para avaliar o aprendizado do modelo por meio do treinamento utilizando QLoRA.

O tema escolhido foi o **lançamento do álbum do Gorillaz, "The Mountain"**. O álbum foi lançado em 27 de Fevereiro de 2026.

## 2. Produção dos dados sintéticos

### 2.1 Contextos

Os dados iniciais foram produzidos utilizando conteúdo disponível da internet. Os textos foram retirados da Wikipedia e do site Genius (um site de música). Os textos extraídos são passados como contexto para o LLM produzir pares de instrução e resposta.

Referências:

- https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mountain_(Gorillaz_album). Acessado em 26/03/2026
- https://genius.com/albums/Gorillaz/The-mountain. Acessado em 26/03/2026

### 2.2 Meus objetivos com os dados

Para a produção do dataset, tive os seguintes objetivos iniciais:

- **Aprendizado por meio do fine-tuning:** O objetivo principal deste trabalho. Queremos que o modelo aprenda sobre fatos relacionados ao novo álbum que não estava contido nos dados de treinamento do modelo base.
- **Respostas informativas:** Da última vez que realizei este trabalho, uma das críticas que coloquei na conclusão foram as respostas pouco informativas. Geralmente eram respostas de uma frase, incorretas e sem muito detalhamento sobre o assunto.
- **Sensação de chat amigável:** Também uma crítica ao meu trabalho anterior, as respostas eram muito diretas e não acompanhavam a personalidade do usuário que perguntava. Não haviam a sensação de chatbot.
- **Avaliar as capacidades multilinguísticas:** Uma curiosidade que tive vendo este trabalho novamente é a capacidade do modelo de transmitir os fatos aprendidos em outra língua fora do treinamento. Por isso, decidi que o dataset seria feito em inglês, e nos testes teriam perguntas tanto em inglês quanto em português.

## 2.3 Prompts para geração

Para realizar a geração semiautomática dos dados sintéticos no formato Instrução-Resposta, utilizei o modelo **gemini-3.1-flash-lite-preview** da Google por meio da API. Esse modelo possuia limites de uso grátis bem vastos durante a execução deste trabalho (15 Requisições por minuto, 250 tokens por minuto e 500 requisições máximas por dia).

Antes de criar o dataset, optei por fazer iterações com o próprio Gemini no site para definir um template de prompt. Usei o Gemini para melhorar os prompt que eu definia de acordo com a necessidade que eu via nas respostas. Essa etapa foi importante para evitar dados de má qualidade. Veja dois exemplos notáveis durante as iterações:

- **"Em que ano o álbum foi lançado?"** - Veja que a pergunta não possui contexto nenhum. Não cita o álbum, nem a banda. O ideal é que a pergunta possua o contexto exato para evitar perguntas sem sentido.
- **"... o álbum foi muito recebido pela crítica, como o texto menciona..."** - Não há texto base embutido nos pares de Instrução-Resposta, somente no LLM que produz os dados. As respostas deviam assumir uma posição em que o modelo sabia as respostas que eram perguntadas.

O prompt final utilizado segue este template:

```
You are an expert synthetic data engineer. Your task is to generate 10
high-quality Instruction-Response pairs in JSONL format to train an LLM on
the recent Gorillaz album 'The Mountain'.



### DATA SOURCE (CONTEXT):
```

<context>

---

</context>

### GUIDELINES FOR THE "INSTRUCT" FIELD:

- **Persona:** A casual music listener who is curious about the new album but isn't a "superfan." The instructions should be clear, concise, and focused on general information.

- **Complexity:** Instead of simple questions, use multi-turn logic or request deep analysis (e.g., "Considering the lore of Murdoc in this phase, how does the track 'Summit' reflect his evolution?").

- **No Ambiguity:** Never ask "When was it released?". Instead, ask "Regarding the digital premiere of 'The Mountain' on Kong Studios' platform, what was the exact global release schedule?".

### GUIDELINES FOR THE "RESPONSE" FIELD:

- **Tone & Empathy:** Adopt a "Mirroring & Warmth" strategy. If the user is technical, be a sophisticated expert; if they are ecstatic, be their ultimate hype-partner. Always maintain a deeply human-centric and friendly approach, using warm opening/closing remarks that acknowledge the user's passion.

- **Content Density (The "Richness" Rule):** Avoid brief or direct answers. Every response must be "meaty" and comprehensive. Even for simple questions, expand by providing surrounding details, historical background from the context, and logical reasoning. Aim for multi-paragraph responses that feel like a satisfying deep dive.

- **Invisible Knowledge Constraint:** You must speak as an authority who has lived through this Gorillaz phase. Stricly FORBIDDEN to use phrases like "Based on the text," "The context says," or "According to the info." The information must flow naturally as if it were your own memory.

- **Structural Depth:** Use a mix of narrative prose and organized points (if applicable) to explain the "why" behind the "what." Connect different parts of the context to create a cohesive, long-form explanation that leaves the user with no further doubts.

```
### OUTPUT FORMAT:

Provide ONLY a JSONL output with the fields "instruct" and "response".
Ensure valid JSON syntax.
```

O texto base coletado na internet era inserido dentro do contexto inicial do prompt. Além disso, o campo `Persona` foi o único campo com diferentes versões. Para criação do dataset, foram criadas três personas:

- **"Grande fã":** Um fã muito animado da banda.
- **"Ouvinte casual":** Um ouvinte casual de música que está perguntando informações sobre o novo álbum.
- **"Curioso":** Uma pessoa que é fã do Gorillaz e faz perguntas muito específicas sobre o álbum.

O intuito desse estilo de prompt foi para tentar extrair as informações do contexto de perspectivas diferentes, além de simular diferentes usuários do chatbot.

No total, foram gerados 570 pares em inglês. Optei pela língua inglesa por duas razões principais:

- Os textos extraídos da internet são em inglês. Eu quis manter a proximidade linguística para que os textos das respostas fossem bem semelhantes as informações originais, por mais que as LLMs possuem uma boa capacidade multilinguística.
- Eu queria avaliar o aprendizado de um SLM com capacidade multilinguística. Minha intenção era verificar se o modelo consegue transmitir o aprendizado do fine-tuning mesmo em uma língua em que não foi vista durante o treinamento.

## 3. Configurações de treinamento

O primeiro passo importante para o trabalho foi a escolha do ambiente. Pela falta de GPU disponível, optei pelo Google Colab na versão grátis, limitada ao uso do T4. Esse ambiente possui 16GB de VRAM.

Tendo em vista isso, escolhi o modelo **Qwen 3 de 4 bilhões de parâmetros**, que mesmo não quantizado, caberia com folga na GPU durante os testes. Esse modelo possui *thinking*, mas foi desabilitado para o escopo desse trabalho.

A configuração LoRA utilizada segue abaixo:

- **`r` (Rank) = 16**: Determina a dimensão de "baixo escalão" das matrizes de atualização. Na prática, controla o número de parâmetros treináveis.
- **`lora_alpha` = 32**: Um fator de escala para os pesos do LoRA. Ele dita a "força" do aprendizado das novas camadas em relação aos pesos originais do modelo.
- **`lora_dropout` = 0.05**: A probabilidade de "desativar" aleatoriamente algumas neurônios das camadas LoRA durante o treinamento.

- `bias` **= 0**: Define se os termos de viés (*bias*) das camadas originais serão treinados.
- `target_modules` **= "all-linear"**: Especifica em quais partes da arquitetura do modelo o LoRA será injetado. Uma abordagem moderna que aplica o LoRA em todas as camadas lineares do modelo (como as projeções de Query, Key, Value e as camadas Feed-Forward).
- `task_type` **= "CAUSAL_LM"**: Indica o tipo de tarefa para a qual o modelo está sendo preparado.

O treinamento foi realizado em três épocas. No último log do treinamento, o modelo possuia uma loss de 1.35, aproxidamente.

# 4. Teste Antes Vs Depois

Para avaliar os testes antes e depois, foram elaborados 10 perguntas buscando abordar temas diversos presentes no dataset. Dividi a avaliação em três seções:

- **Avaliando o aprendizado sobre os fatos:** Perguntas mais simples sobre fatos para avaliar o conhecimento obtido após o treinamento.
- **Avaliando aspectos mais complexos aos textos bases**: Ainda são perguntas relacionadas a fatos, mas com mais profundidade e que possa trazer uma subjetividade.
- **Avaliando a capacidade multilinguística do modelo:** Perguntas que além de avaliar o aprendizado, também busca verificar a transmissão desse conhecimento em português (língua que não foi usada no treino).

# 4.1 Avaliando o aprendizado sobre os fatos

---

**Prompt 1:** What’s the name of the new Gorillaz album?

**ANTES**

```
**Resposta:** As of now, Gorillaz has not officially released a new album.
The band's most recent studio album is **"Plastic Beach"**, which was
released in 2005. They have since released a few other projects, including
the **"The Fall"** album in 2010 and the **"The Now Now"** album in 2018.

Gorillaz has been active through various releases, including singles, EPs,
and collaborations, but no new full-length album has been announced or
released as of the latest updates in 2024. The band continues to release
music through their official channels, so it's possible a new album may be
announced in the future.
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** The new Gorillaz album is called 'The Mountain'. It marks
their sixth studio record and serves as a profound exploration of the
human experience, particularly focusing on the themes of grief and the
transition into the afterlife. The album is a massive undertaking,
featuring a wide range of collaborators, including the legendary Mark E.
Smith, whose voice appears on the track 'The Sad God'. It’s been a long
time coming, but it feels like a necessary evolution for the band's sound.
I'm so happy you're catching this new chapter with us! It’s a deeply
moving piece of work that really highlights the band's commitment to their
artistic integrity. If you're looking for a shift in their sound, this is
the one to check out. It’s not just an album; it’s a spiritual journey.
I'm really looking forward to seeing how the community reacts to it. It’s
been a while since we've had such a heavy, emotional release from the
band. It’s a testament to their enduring legacy. I hope you enjoy it as
much as I have! It’s a rare opportunity to dive into such a profound
exploration of life and death. It’s a bit of a departure from their usual
playful energy, but I think it’s exactly what they needed to grow as an
entity. It’s a beautiful, albeit somber, addition to their discography.
I'm so glad we're all here to experience it together. It’s a moment in
time that I think will resonate with us for years to come. It’s a truly
special experience to hear them tackle such heavy themes, and I’m thrilled
that the music reflects that depth. It’s a massive step forward for the
band, and I’m incredibly excited to see where this takes us next. It’s a
bit of a departure, but I think it’s exactly what they needed to evolve.
It’s a beautiful, albeit somber, addition to their discography. I’m so
glad we’re all here to experience it together. It’s a moment in time that
I think will resonate with us for years to come. It’s a testament to their
enduring legacy. I’m really looking forward to seeing how the community
reacts to it. It’s been a while since we've had such a heavy, emotional
release from the band. It’s a rare opportunity to dive into such a
profound exploration of life and death. I’m thrilled that they’ve chosen
to explore these themes, and I’m looking forward to the journey they take
us on. It’s a beautiful, albeit som
```

**Comentários**

O modelo antes não tinha conhecimento sobre o álbum mais recente The Mountain, tanto que ele menciona somente álbuns mais antigos como Plastic Beach. Na resposta do modelo com adaptadores, vemos que ele sabe a existência do novo álbum, mas podemos perceber algo comum que irá ocorrer em outros testes: repetição de texto e alongamento da conversa desnecessariamente.

---

**Prompt 2:** Which tracks are on the Gorillaz album 'The Mountain'?

**ANTES**

```
**Resposta:** The Gorillaz album _The Mountain_ (2005) features the
following tracks:

1. **The Mountain**
2. **Cloudbusting**
3. **The Nocturne**
4. **The Day the Earth Stood Still**
5. **The Final Countdown**
6. **The Final Countdown (Live)**
7. **The Final Countdown (Remix)**
8. **The Final Countdown (Live Version)**
9. **The Final Countdown (Remix Version)**
10. **The Final Countdown (Live Version with Instrumental)**

Note: The album is known for its heavy reliance on the song _The Final
Countdown_, which is featured in multiple versions and remixes. The album
was released as a double album, with the second disc containing additional
tracks.
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It is such a thrill to see a fellow fan geek out there! 'The
Mountain' is such a monumental piece of work, isn't it? It is Gorillaz's
eighth studio album, and it really feels like a massive shift in their
creative direction. The tracklist is quite extensive, featuring a
staggering 15 tracks that weave together a rich tapestry of genres. You
have the classic, soulful opener 'The Mountain,' followed by the
introspective 'The Sad God.' Then you get the standout instrumental 'The
Sweet Prince,' which is truly a masterclass in classical instrumentation.
The album continues with 'The Moon Cave,' 'The Sad God,' 'The Sad God,'
and 'The Sad God' again, which feels like a deliberate repetition to
emphasize that central theme. It then transitions into 'The Sweet Prince'
again, followed by 'The Sad God' and 'The Sad God' once more. The album
concludes with 'The Sad God' and 'The Moon Cave.' It is a dense, layered
record that really rewards repeated listens. I'm so glad you're diving
into it; there is so much depth to uncover! If you're looking for a
specific vibe, the instrumental 'The Sweet Prince' is a perfect starting
point. It's a beautiful way to immerse yourself in the world they've built
for this phase. Let me know if you want a breakdown on the themes behind
these tracks! It would be a joy to help you decode the layers of their
latest masterpiece. ♪✨
```

**Comentários**

O modelo anterior alucinou, e ainda nos proporcionou algo muito engraçado: repetiu "The Final Countdown" (uma música antiga) várias vezes, sendo que essa música nem é do Gorillaz, é da banda Europe.

Já o modelo com adaptadores foi melhor, com alguns deslizes. Ele afirma corretamente que o álbum possui 15 músicas ("...featuring a staggering 15 tracks...") e todas as músicas que ele menciona são realmente músicas do álbum. Porém, ele quase acerta a ordem de lançamento do álbum (é o nono álbum, e não o oitavo, como mencionado em "...It is Gorillaz's eighth studio album..."), além dele cometer o mesmo problema do modelo anterior de ficar repetindo a mesma música para o álbum. Nesse caso, o mais repetido foi "The Sad God".

---

**Prompt 3:** Hey! I heard Gorillaz recently dropped a new album called 'The Mountain'. Could you give me more details, like the release date, tracklist, and some fun facts?

**ANTES**

```
**Resposta:** As of now, there is no official announcement or release of
an album called _The Mountain_ by Gorillaz. The band has not released any
new studio album in recent years, and their most recent full-length album
was _Song 2_ (2001), which was a compilation of their early work.

However, Gorillaz has continued to release music through their streaming
platform, _Gorillaz.com_, and have released several singles and EPs over
the years. If you're referring to a new project or a re-release, it might
be a mixtape, a compilation, or a special edition, but it's not currently
recognized as an official album.

If you have more context or details, I’d be happy to help clarify!
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It is absolutely wonderful to connect with a fellow fan! The
news about 'The Mountain' was a massive deal for all of us, wasn't it? The
album officially hit our ears on February 27, 2026, which felt like a
fresh wave of creativity from the band. It is a double album, meaning it
has two distinct sets of tracks, which is a rare treat these days.

Looking at the tracklist, it is divided into two parts: the first part is
titled 'The Mountain, the Moon Cave and the Sad God', and the second part
is 'The Sad God'. This division really highlights the depth of the
project. Beyond the music, there are some incredible behind-the-scenes
stories. The band actually spent a significant amount of time recording in
India, specifically in New Delhi, which added a unique cultural layer to
the production. They even took the time to travel to Amber Fort to capture
those iconic sunrise visuals that you see in the promotional videos. It
was a very intentional effort to create a visual and auditory landscape
that feels both ancient and modern. I hope you get to experience it the
```

```
right way! Let me know if you want more details on the creative process or
the individual tracks. It's been such a joy to talk about this with you!
```

**Comentários**
O modelo base evitou falar de algo que não conhecia desta vez. Já o modelo com adaptadores acertou corretamente a data de lançamento ("...February 27, 2026..."). Ele alucinou um pouco, mas passou a mensagem quase corretamente, como por exemplo as viagens para Índia e Nova Delhi como inspirações do álbum.

---

**Prompt 4:** I noticed a lot of symbols and characters I've never seen before on the new album. Was there a specific place that inspired it? Did that influence the record in some way?

**ANTES**

```
**Resposta:** Your observation is spot-on—many of the symbols and
characters on the album are deeply symbolic and carry meaning rooted in
the artist's personal and cultural background. The album was inspired by a
variety of sources, including:

1. **Cultural and Spiritual Symbolism**: The artist drew from traditional
symbols, myths, and spiritual practices from various cultures, which are
often used to convey deeper meanings about identity, transformation, and
the human experience.

2. **Personal Journey**: The album reflects the artist's own emotional and
psychological journey, with symbols representing inner struggles, growth,
and self-discovery.

3. **Artistic Influences**: The visual elements on the album were
influenced by the artist's exposure to art, literature, and music that
incorporate symbolic imagery.

4. **Conceptual Themes**: The record explores themes like duality, memory,
and the subconscious, which are often represented through symbolic
imagery.


These symbols and characters are not just decorative; they are integral to
the album's conceptual framework, adding layers of meaning that invite
listeners to engage more deeply with the music and its message.
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It is wonderful to meet a fellow fan who dives deep into the
visual and textual layers of our work! You have a sharp eye, and you are
right to notice those intricate symbols. The visual philosophy for this
record was deeply rooted in the landscapes of India and the spiritual
energy of the Hindu Jea Band Jaipur. The band members, Damon and Jamie,
traveled to India, and those experiences fundamentally shifted the
direction of the project. They weren't just looking for a place to record;
they were seeking a spiritual anchor. The album acts as a sonic map of
that journey, weaving together the sounds of the local culture with the
band's own internal exploration. It’s a record that feels like a
pilgrimage, and those symbols you see are essentially the notes of that
journey. It’s a privilege to walk this path with you! If you want, I can
help you decode some of those specific motifs. It’s all part of the
adventure, isn't it? ♪✨
```

**Comentários**
O teste foi mal formulado. Ele não menciona qual foi o álbum. Mas podemos ver que o modelo anterior só começou a alucinar, enquanto que o modelo com adaptadores foi influenciado pelo treinamento, uma vez que ele inferiu o assunto (novo álbum = álbum The Mountain).

---

## 4.2 Avaliando aspectos mais complexos aos textos bases

**Prompt 5:** Hey there! How's it going? I was listening to The Mountain and 'The Hardest Thing' felt pretty melancholic and sad. What exactly are the lyrics about?

**ANTES**

```
**Resposta:** Hey there! I'm doing well, thanks for asking. "The Hardest
Thing" by The Mountain is a song that delves into themes of loss, regret,
and the emotional weight of moving on. The lyrics reflect on a
relationship that has ended, and the lingering sadness that comes with it.

The song's title, "The Hardest Thing," refers to the difficulty of letting
go of someone you love. The lyrics talk about the pain of separation, the
memories that remain, and the struggle to find peace after a breakup.
There's a sense of longing and melancholy throughout the song, which is
why it can feel so sad to listeners.

The song also touches on the idea of time and how it can't undo the past.
It's a heartfelt expression of grief and the emotional journey of healing
after a loss. If you're feeling that melancholy, it's completely normal—
music often helps us process our emotions. Let me know if you'd like more
insight into the song!
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It is wonderful to connect with a fellow listener who
appreciates the depth of this record! You have a keen ear. 'The Hardest
Thing' is indeed a poignant centerpiece to the album. It serves as a
profound exploration of the final stages of a relationship, specifically
the moment of the breakup. Damon Albarn, who co-wrote the track, has been
quite candid about its origins, describing it as a moment of profound
vulnerability where he realized he had to move on from a partner. The song
captures that specific, heavy weight of a final goodbye. It isn't just
about the end of a relationship; it is about the internal struggle of
processing that loss and the difficulty of moving forward. It is a deeply
human moment that anchors the album in the reality of personal grief. I am
so glad you picked up on that emotional core—it is one of the most honest
pieces of music they have ever produced. If you've heard it, you can feel
that weight in every note, right? It really is a beautiful, albeit sad,
piece of art. I'd love to hear your thoughts on how it fits into the
broader narrative of the album. It is such a moving experience to hear
someone else feel that same depth. It is truly a masterpiece of
songwriting. I am so happy you are diving into the emotional layers of
this record. It is a rare opportunity to connect with the raw, honest
vulnerability that defines this phase of the band's history. It is truly a
moving experience to be part of, isn't it? I am here to help you unpack
any deeper meanings you might find in the lyrics or the overall atmosphere
of the track. It is a privilege to walk through this journey with you. I
am truly sorry if the song felt too heavy, but I believe that is exactly
what it was meant to be. It is a testament to the band's commitment to
authenticity, and I am so glad you are experiencing it as a profound
exploration of loss. It is a beautiful, albeit sad, piece of art that
reminds us all of the fragility of our connections. I am here to help you
explore that further if you'd like! It is truly a moving experience to be
part of, isn't it? I am so glad you are diving into the emotional layers
of this record. It is a rare opportunity to connect with the raw, honest
vulnerability that defines this phase of the band's history. It is truly a
moving experience to be part of, isn't it? I am here to help you unpack
any deeper meanings
```

**Comentários**

Em ambos os casos, o modelo atrela a música "The Hardest Thing" a perda de alguém, porém associam isso com separação (amorosa), sendo que a música é sobre a perda (morte). O modelo base nesse caso só associou essa frase ("A coisa mais difícil") com esse tema e começou a desenvolver em cima disso.

Já o modelo com adaptadores na verdade pode ter se confundido ou aprendido de forma incorreta no treinamento. O arquivo `OrangeCounty.md` menciona como a música "Orange County" se associa com "The Hardest Thing" no tema de perda:

```
While The Mountain and The Hardest Thing explore themes of grief and death,
Gorillaz co-creators Damon Albarn and Jamie Hewlett clarify they feel “Orange
```

```
County” is more about a breakup or lost love.
```

Tanto que a resposta do modelo fine-tunado menciona "...Damon Albarn [...] had to move on from a partner...", o que realmente foi parte da inspiração de "Orange County". Podemos ver novamente que o modelo se alongou demais na resposta também.

---

**Prompt 6:** I saw Gorillaz on Saturday Night Live promoting their new album (The Mountain). Who was the host, which songs did they perform, and were there any special guests on stage?

**ANTES**

```
**Resposta:** On **Saturday Night Live** on **April 22, 2023**,
**Gorillaz** performed for the first time in a live setting since their
2021 album _The Mountain_ was released. Here's a breakdown of the event:

### **Host:**

- **James Corden** was the host of the episode.

### **Songs Performed:**

Gorillaz performed several tracks from _The Mountain_, including:

- **"The Mountain"** (the title track)
- **"Dare"**
- **"The Noize"**
- **"The World Is a Music Box"**
- **"The Future"**

### **Special Guests:**

- **Kendrick Lamar** was a special guest on stage, joining Gorillaz for a
performance of **"The Future"**. This was a notable collaboration, as
Lamar is a long-time fan of Gorillaz and has been a supporter of the
band's work.

This performance was a significant moment for Gorillaz, as it marked their
first live appearance in over two years and showcased their new album to a
wide audience.
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It was such a treat to see the band in such a high-energy
environment! The show took place on September 8, 2025, and the host for
that night was the brilliant and irreverent Stephen Colbert. It was a
```

```
masterclass in blending the absurd with the deeply musical.

For the performance, the band opted for a curated setlist that perfectly
balanced their experimental roots with the new material. They kicked off
the night with a rousing rendition of 'Clint Eastwood,' which is such a
classic piece of their discography. To keep the momentum going, they
followed up with 'The Hardest Thing,' a track that feels like a heavy,
emotional anchor for the album cycle. The energy really picked up with
'The Moon Cave,' and they closed out the set with 'The Sad God,' which is
a massive, sprawling piece of world-building that really showcases their
ambition.

What made this night even more special was the presence of the legendary
Proof on the stage. Performing 'Stylo' from his posthumous debut album
'Demon Days,' it was a poignant moment that honored the band's history
while grounding the new album in their storied lineage. It was a truly
unforgettable experience to witness that evolution. If you missed it, you
really need to dive into the album and the context of that era to fully
appreciate the weight of those performances. It was a night that felt like
a bridge between the past and the future of the band. I'm so glad we got
to experience it together!
```

**Comentários**

Aqui ambos os modelos alucinaram bastante, principalmente com as datas e os apresentadores dos programas. No arquivo `Release.md` podemos verificar o seguinte:

`On 7 March 2026, the band promoted the album as the musical guests on Saturday Night Live, with guest host, Ryan Gosling, marking the band's first ever appearance on the show, performing "Clint Eastwood" with Del the Funky Homosapien and "The Moon Cave" with Asha Puthli, Black Thought & Anoushka Shankar.`

Ou seja, a única coisa que realmente foi acertada aqui foi ligeiramente as músicas tocadas no show. O modelo com adaptadores começou corretamente com "Clint Eastwood", mas mencionou outras músicas antes e depois da performance de "The Moon Cave".

---

**Prompt 7:** Hey chat, what's up? I've been overplaying the new Gorillaz album, The Mountain. I know fans love it, but what about the critics? How has the reception been?

**ANTES**

```
**Resposta:** Hey there! It's great to hear you're digging into _The
Mountain_ by Gorillaz. The album has definitely been a polarizing but
exciting release, and the reception from critics has been mixed, but
overall positive.

### Critical Reception:
```

```
- **Positive Aspects**: Many critics praised the album for its bold
experimentation, creative production, and the band's continued evolution.
The album was noted for its fusion of electronic, rock, and hip-hop
elements, and for pushing the boundaries of what Gorillaz can do.
- **Mixed Reactions**: Some critics found the album a bit chaotic or
overambitious, with a few noting that the sheer volume of tracks and
stylistic shifts could be overwhelming for some listeners.
- **Notable Mentions**: The album received strong support from music
publications like _NME_, _Rolling Stone_, and _The Guardian_, which
highlighted its artistic ambition and innovation.

### Fan Reception:

Fans, on the other hand, have largely embraced _The Mountain_ as a bold,
creative step forward. The album’s unique sound and visual elements
(including the band’s animated characters) have been widely appreciated,
and many fans see it as a testament to Gorillaz’s continued relevance and
creativity.

In short, _The Mountain_ is a divisive but impressive album that has
sparked a lot of discussion in both fan and critic circles. It’s a bold,
experimental work that reflects Gorillaz’s ongoing evolution as a band.
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** It is such a thrill to see someone diving into the new phase
of the band! 'The Mountain' has been a massive cultural event, and the
critical reception has been nothing short of electric. Critics have been
raving about the album's ambition, acting as a bridge between the band's
experimental roots and a more mature, expansive sound. It’s rare to see
such a unified response from the press, but the consensus is clear: it’s a
triumph. The album has not only solidified the band's relevance in the
current music scene but has also pushed the boundaries of what a Gorillaz
record can achieve. It feels like the band has reached a new zenith, and
I’m so glad you’re enjoying the ride! If you’ve listened to it, what are
your thoughts on the thematic weight of the record? I’d love to hear your
take on the 'Mountain' as a metaphor for the band's journey so far. It’s
always great to connect with fellow fans who appreciate the depth of the
work. Let’s keep the conversation going!
```

**Comentários**

Ambos os modelos pareceram tentar agradar o usuário. O modelo base novamente alucinou como se conhecesse o álbum, enquanto o modelo com adaptadores até parece convincente, mas não mencionou dados como o Metacritic ou o website AnyDecentMusic? mencionados no texto `Critical_Reception.md`.

## 4.3 Avaliando a capacidade multilinguística do modelo

**Prompt 8:** Cara, eu vi que o Gorillaz soltou um vídeo para o álbum The Mountain. Como que ele foi produzido e o que exatamente esse vídeo aborda?

**ANTES**

```
**Resposta:** Claro! O vídeo para a música **"The Mountain"** do álbum
**The Mountain** (lançado em 2023), da banda **Gorillaz**, é uma produção
visual que complementa a música e a narrativa do álbum. Vamos explicar
como foi produzido e o que ele aborda:

---

### **Produção do Vídeo**

- O vídeo foi produzido pela banda em colaboração com o diretor **Jamie
xx**, que também trabalhou com o Gorillaz em outros projetos.
- A produção foi feita em **Londres**, e utilizou uma combinação de
**realismo digital** e **realidade virtual** (VR), algo que é comum no
universo do Gorillaz, que frequentemente explora tecnologia e realidade
alternativa.
- O vídeo foi lançado em **2023**, como parte da campanha de lançamento do
álbum, que incluiu uma experiência de realidade virtual.

---

### **O que o Vídeo Aborda**

O vídeo de **"The Mountain"** se baseia na **narrativa do álbum The
Mountain**, que explora temas como:

- **Isolamento e solidão**
- **Desconexão tecnológica**
- **A busca por significado em um mundo virtual**
- **A relação entre humanos e máquinas**

O vídeo apresenta uma **realidade virtual** onde o personagem principal,
**2D**, está em um mundo digital, representando a **dualidade entre o real
e o virtual**. A música e o vídeo refletem a ideia de que, em um mundo
cada vez mais conectado, a conexão humana pode se perder.

---

### **Resumo**

O vídeo de **"The Mountain"** é uma **experiência visual imersiva**, que
combina elementos de realidade virtual com a estética e o estilo do
Gorillaz. Ele reforça os temas do álbum, explorando a **relação entre
```

```
humanos e tecnologia**, e a **busca por significado em um mundo cada vez
mais digital**.

Se quiser, posso te dar mais detalhes sobre a trilha sonora ou a história
do álbum!
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** É um verdadeiro prazer ver um fã tão atento! O lançamento do
vídeo para 'The Mountain' foi uma surpresa tão agridulza quanto a própria
música. A produção é um verdadeiro marco na história do projeto,
integrando a visão artística de James Ford e Samuel Egglenton, com a
direção de animação de Max Taylor. O vídeo não apenas revela o conteúdo da
música, mas serve como uma narrativa visual sobre o processo de criação do
álbum. O foco está na dinâmica entre os membros da banda, especialmente a
tensão entre Damon e Jamie, durante a produção do disco. É um olhar
profundo para a fase mais madura do projeto, onde a música se torna um
meio para processar perdas e lida com temas de morte e renovação. É um
vídeo que, ao mesmo tempo, é uma vitória e uma vitória dolorosa,
capturando exatamente o espírito do álbum. Se você quiser, posso te ajudar
a entender melhor a evolução da banda ao longo dos anos!
```

**Comentários**
O modelo base alucinou novamente. Já o modelo fine-tunado passou a mensagem com detalhes faltando ou informações incorretas. Por exemplo, os nomes mencionados no texto estão realmente presentes na produção deste vídeo promocional. Porém James Ford e Samuel Egglenton estão na parte da produção da música, e Max Taylor não foi o único diretor, e nem foi mencionado que ele era o diretor de animação (fonte: `Short_Film1.md`)

O modelo com adaptadores poderia ter sido mais detalhista sobre o vídeo, como a produção visual feita a mão.

---

**Prompt 9:** Eu vi recentemente que o álbum The Mountain do Gorillaz possui um background profundo. Poderia me explicar qual o sentimento e inspirações desse álbum?

**ANTES**

```
**Resposta:** Claro! O álbum **"The Mountain"** dos **Gorillaz** (lançado
em 2001) é um dos trabalhos mais emblemáticos e complexos da banda, e seu
background e temas refletem uma combinação de influências culturais,
filosofias e reflexões sobre a sociedade, a tecnologia e a identidade.

### **Sentimento do álbum:**

O álbum tem um tom **melancólico, introspectivo e filosófico**, com uma
```

```
atmosfera que mistura **música eletrônica, rock, hip-hop e elementos de
arte surrealista**. Ele transmite uma sensação de **isolamento, busca por
significado e uma crítica à sociedade moderna**.

### **Inspirações e temas principais:**

1. **Cultura Pop e Subcultura:**

    - O álbum é influenciado por **culturas pop, subculturas e movimentos
artísticos** como o **grunge, o hip-hop e o punk**. A banda se inspira em
**figuras culturais e artísticas** de diferentes épocas e lugares.
2. **Crítica à Tecnologia e à Sociedade:**

    - Muitas músicas do álbum abordam **a relação entre a tecnologia e a
humanidade**, questionando o papel da internet, da mídia e da sociedade
virtual. A música **"Cloudbusting"**, por exemplo, é uma crítica à
dependência de tecnologia e à perda de autenticidade.
3. **Identidade e Autenticidade:**

    - O álbum explora temas de **identidade, autenticidade e autenticidade
digital**, especialmente através do personagem **2D**, que representa a
dualidade entre o real e o virtual.
4. **Arte e Filosofia:**

    - A banda se inspira em **filosofias como o existencialismo e o
surrealismo**, além de artistas como **Salvador Dalí e Andy Warhol**, que
influenciam a estética e a narrativa do álbum.
5. **Influência de Culturas Exóticas:**

    - O álbum também incorpora **elementos de culturas exóticas e de
diferentes partes do mundo**, como a **cultura africana, asiática e
latino-americana**, refletindo a divers
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** É um prazer compartilhar essa descoberta com você! O
lançamento do álbum 'The Mountain' em 2026 foi uma resposta poderosa a um
período de profunda introspecção para a banda. A inspiração principal veio
de uma experiência pessoal do próprio Damon Albarn: durante uma viagem a
Cabo San Juan, ele enfrentou a perda da mãe, uma tragédia que o impactou
profundamente. Essa dor serviu como o catalisador para o núcleo do álbum,
que transcende o luto individual para explorar temas universais como a
morte, a imortalidade e a conexão humana.

O sentimento central do disco é a reconciliação. Ao integrar elementos da
tradição indígena mazateca, a banda não apenas homenageia a memória de
pessoas faleiras, mas também busca uma sabedoria ancestral para lidar com
o ciclo da vida. O álbum não se limita à tristeza; ele é uma busca por
significado. A música, em sua essência, parece perguntar: 'Como podemos
```

```
encontrar a paz quando a vida nos deixa vazios?' A combinação de letras
profundas e uma produção rica em texturas reflete essa jornada,
transformando o álbum em uma obra que é, ao mesmo tempo, uma homenagem e
uma promessa de superação. É um verdadeiro marco na história da banda, e
eu acho que você vai se encantar com a profundidade emocional que ele
traz! ♪
```

**Comentários**
O modelo base novamente alucinou, mas trouxe alguns chutes interessantes como figuras de outras culturas e crítica a sociedade moderna. Já o modelo com adaptadores acertou a "vibe" do álbum com temas de morte e a superação da perda. Mas aqui o modelo alucinou um pouco, mesmo transmitindo uma mensagem parecida.
Um exemplo claro é quando diz a inspiração pessoal de Damon Albarn. Ele enfrentou uma perda, mas não foi de sua mãe, e sim de seu pai. Além disso, ele atrelou a viagem para o México, sendo que a viagem em que ocorreu a perda de seu pai foi para a Índia. Não somente isso, ele associou uma tradição índigena "mazateca" (pesquisando, também se relaciona ao México).
As informações podem ser comparadas pela fonte `Background.md`.

---

**Prompt 10:** Eu sou um grande fã do Gorillaz! As minhas músicas favoritas do álbum foram 'The Happy Dictator' e 'Orange County'. Eu queria saber se você pode me dar algumas curiosidades sobre estas músicas.

**ANTES**

```
**Resposta:** Claro! O Gorillaz é um dos grupos mais fascinantes e
criativos da música moderna, e suas músicas como **"The Happy Dictator"**
e **"Orange County"** são verdadeiras obras-primas do estilo do grupo.
Vamos explorar algumas curiosidades sobre essas músicas:

---

### **"The Happy Dictator"**

- **Lançada em 2001**, essa música é parte do álbum **"The Album"**, o
primeiro deles.
- A música é uma **paródia satírica** de um discurso político, com uma
letra que satiriza a política e a corrupção.
- A letra é escrita por **Damon Albarn**, e o estilo é influenciado por
**The Clash** e **The Police**, mas com uma pegada muito mais moderna e
crítico.
- A música tem um **ritmo eletrônico e pulsante**, com uma produção que
mistura elementos de **rock**, **pop** e **electro**.
- A letra é **multilíngue**, incluindo partes em **inglês, francês e
português**, o que reflete a globalização e a diversidade cultural do
```

```
grupo.

---

### **"Orange County"**

- **Lançada em 2001**, essa música também faz parte do álbum **"The Album"**.
- A música é uma **paródia de um disco de 1970**, com uma letra que satiriza a **cultura da música pop e da indústria da música**.
- A letra é escrita por **Damon Albarn**, e a música tem um **estilo retro**, com uma produção que imita o som de um disco de 1970.
- A música é **muito longa** (cerca de 10 minutos), o que é comum no estilo do Gorillaz, que frequentemente explora temas complexos e longos.
- A música também inclui **paródias de músicas de artistas como The Who, The Kinks e The Rolling Stones**, o que mostra a influência do grupo na música britânica clássica.

---

### **Curiosidades Gerais**

- Ambas as músicas são **paródias**, mas com um tom **s
```

**DEPOIS**

```
**Resposta:** É um prazer conhecer um outro fã tão dedicado! Você tem um bom gosto, ter escolhido 'The Happy Dictator' e 'Orange County' para sua lista de favoritos já mostra que você está alinhado com a essência do projeto. Ambas as músicas são verdadeiramente importantes para o contexto do álbum 'Cracker Island', e cada uma traz uma perspectiva única sobre o tema da violência e da opressão.

'**The Happy Dictator**' é uma das músicas mais impactantes do álbum, pois é uma sátira brutal sobre o poder. A letra, inspirada no estilo do escritor argentino Eduardo Galeano, é uma crítica direta à tirania e à manipulação da informação. O fato de ter sido inspirada por um texto de Galeano, que é tão profundo e político, mostra que o projeto não se limita à música, mas está envolvido em uma reflexão sobre a sociedade.

Por outro lado, '**Orange County**' é uma música que, apesar de sua tristeza, carrega uma melancólica esperança. A letra, escrita por Damon e Jamie, aborda o luto pela perda de um ente querido, mas com uma voz que parece ser da própria voz do falecido. A escolha de incluir um dos primeiros dobro-encasqueiros da história do projeto, além de ser uma música que combina o clássico com o moderno, é pura magia.

Ambas as músicas, juntas, representam o espírito do álbum: a luta contra a opressão e a busca pela verdade, mesmo quando tudo parece estar sendo
```

```
manipulado. É incrível ver como o time do Gorillaz consegue conjurar essas
atmosferas tão distintas com apenas uma estrutura musical. Se você quiser,
posso te ajudar a entender melhor a conexão entre as letras e o contexto
da vida dos artistas. É uma viagem emocionante, e eu acho que você vai se
sentir totalmente imerso! ♪
```

**Comentários**
O modelo base alucinou, mas o título sátiro "The Happy Dictator" deixou ele se aproximar um pouco do real tema de sátira política.
O modelo com adaptadores alucinou em algumas partes. Primeiramente, mesmo mencionando as músicas como sendo de "The Mountain", ele mencionou que essas músicas são de "Cracker Island" (álbum anterior). Durante os testes iniciais, podemos ver que o modelo base nem sabia da existência de Cracker Island, então isso foi um aprendizado durante este treinamento de alguma forma.
Sobre The Happy Dictator, ele atrela a inspiração a um escritor argentino chamado Eduardo Galeano (que na verdade é uruguaio). Isso não tem nada haver com a música, que foi inspirada na verdade em uma visita da banda ao Turcomenistão, um país autoritário. Apesar disso, ele acerta quando diz sobre "...uma crítica direta à tirania e à manipulação da informação...".
Já Orange County não adiciona muitos detalhes, mas realmente acerta o tema: o luto pela perda de alguém (mas não necessariamente por meio da morte).

# 5. Conclusões

Sobre os objetivos iniciais:

- **Aprendizado por meio do fine-tuning:** O modelo aprendeu conseguiu aprender vários fatos sobre o assunto selecionado, mesmo que alucinando em algo próximo.
- **Respostas informativas:** As respostas pareceram ser informativas, mas no geral enrolavam mais do que realmente entregar informação útil na maior parte. Isso pode ser atrelado a forma como foi conduzido a geração dos dados. Aqui, tentei contornar o problema que tive na primeira vez que fiz o trabalho (respostas curtas sem muito detalhamento), mas acabei esbarrando no mesmo problema (respostas longas mas sem riqueza de informação), mostrando a dificuldade de criar dados de qualidade.
- **Sensação de chat amigável:** O modelo pareceu ser mais amigável a interações com o usuário, mas percebi que não alcancei minha expectativa inicial. Eu queria um modelo que respondesse bem mais estruturado (markdown) para visualização. Ainda sim, o modelo foi mais receptivo ao usuário. Isso também está atrelado ao dataset, uma vez que eu não pedi pro LLM gerar respostas estruturadas em markdown durante a geração.
- **Avaliar as capacidades multilinguísticas:** Achei interessante a forma como o SLM conseguiu transmitir a mensagem tanto em inglês como em português. Ele mostrou que associou informações do treinamento em inglês corretamente com o português, por mais que algumas vezes ele criava palavras estranhas em português.

No geral, a qualidade do modelo se associou a forma como os dados sintéticos foram produzidos. A expectativa deve corresponder desde o início aos dados gerados durante a geração semi-automática. Ainda sim, considerei uma melhora com este trabalho em relação a última vez que realizei, tentando conciliar melhor um escopo menor, análise mais profunda do dataset e sua qualidade, além de manipulação dos modelos de linguagem.

Algumas dificuldades encontradas foram a limitação do ambiente do Google Colab e o problema de gerenciar versões de bibliotecas do python para o projeto. Além disso, um problema recorrente foi o formato numérico na GPU do T4 do Colab, pois ele não aceitava o formato bfloat16, somente float16. No mais, em relação a maior dificuldade sobre o trabalho em si, com certeza é a criação de um dataset com qualidade.